

云斗 2026 年 9 月 Bronze Round 题目解析

543tpbl

2026 年 9 月 20 日

1 A. 异域旅行 (travel)

考虑按照题意模拟。显然那个符号代表异或，你只需要对于 n 个数都按照顺序求一个值即可。异或的运算符是 $\wedge$ 。

2 B. 分糖果 (candy)

2.1 做法一：[填入方法名，如：暴力枚举]

显然可以直接考虑每个小朋友取的糖果数量，因为只会有一种。累加答案即可。

2.2 测试点 1~2

这个题显然你是可以 dp 去考虑 $dp_{i,j}$ 代表前 i 个点用了 j 个糖果然后暴力转移的。考虑对于这个 dp 的过程去进行一些贪心。具有一些启示作用。

2.3 测试点 7~10

首先考虑判断无解。显然 m 的范围应当在 $\sum_{i=1}^n l_i \sim \sum_{i=1}^n r_i$ 之间。否则显然无解。我们继续考虑一下贪心的策略。

在不考虑能不能凑到 m 的情况下，我们显然有贪心对于 $r_i \leq \frac{m}{n}$ 的选 r_i ，对于 $l_i \geq \frac{m}{n}$ 的选 l_i 。这两种都不是显然选择 $\frac{m}{n}$ 。你发现这已经是最优的了，无论何种形式的调整都一定会增加答案，且这个增加一定是可以做到的。于是这个题就做完了。

3 C. 哥的拔河猜想 (theory)

题目要求对每组询问 N, k ，在所有不超过 N 的正整数中，找出能够表示成连续 k 个质数之和的最大数。若不存在这样的数，则输出 -1 。

设质数序列为 $p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, \dots$ 。一个合法答案必须形如

$$p_i + p_{i+1} + \dots + p_{i+k-1}$$

并且这个值不超过 N 。

由于询问次数 $T < 2000$ ，而 $N \leq 10^6$ ，自然考虑先预处理质数序列。之后对于每组询问，只需要在连续 k 个质数的和中找到不超过 N 的最大值。

3.1 做法 1：直接枚举连续段

对于 20% 的数据，满足 $1 \leq N \leq 100$ 。此时答案不会很大，可以直接筛出较小范围内的质数，然后枚举连续 k 个质数的起点。

对于每个起点 i ，暴力计算

$$p_i + p_{i+1} + \dots + p_{i+k-1}$$

若这个和不超过 N ，就用它更新答案。由于质数序列递增，连续 k 个质数的和也会随起点后移而变大，所以当当前这一段已经超过 N 时，后面的连续段不可能再合法，停止即可。

若第一段 $p_1 + p_2 + \dots + p_k$ 就已经大于 N ，则不存在合法答案，输出 -1 。

设预处理出的质数个数为 P 。每个起点需要 $O(k)$ 求和，起点数量为 $O(P)$ ，所以每组询问复杂度为 $O(Pk)$ 。期望得分 20 分。

3.2 做法 2：前缀和优化枚举

对于另外 20% 的数据，满足 $T = 1$ 。此时只有一组询问，可以用前缀和把连续质数和的计算优化到 $O(1)$ 。

设筛出的质数序列为 $p_1, p_2, \dots, p_m$ ，定义前缀和 S_i 为

$$S_i = p_1 + p_2 + \dots + p_i, \quad S_0 = 0$$

那么从第 i 个质数开始，长度为 k 的连续质数和为

$$S_{i+k-1} - S_{i-1}$$

也可以写成以第 r 个质数结尾的形式，其中 $r = i + k - 1$ ，对应的连续段和为

$$S_r - S_{r-k}$$

于是对于一组询问，只需要枚举结尾位置 $r = k, k+1, \dots, m$ ，计算 $S_r - S_{r-k}$ 。若它不超过 N ，就更新答案；若它已经超过 N ，由于后续连续段和更大，可以停止枚举。

前缀和的作用是避免每次都重新累加 k 个质数。连续段求和从原来的 $O(k)$ 降为 $O(1)$ ，因此枚举所有可能连续段即可。

设筛的上界为 $V = 10^6$ ，筛出的质数个数为 P 。筛质数复杂度为 $O(V)$ ，单次询问枚举复杂度为 $O(P)$ ，总复杂度为 $O(V + P)$ 。期望得分 40 分。

3.3 做法 3：所有询问中的 N 均相等

对于另外 20% 的数据，所有询问中的 N 均相等。此时不同询问之间只有 k 可能不同，因此可以按照 k 分组处理。

对于相同的 k ，由于 N 也相同，答案一定相同。于是只需要对每个出现过的 k 计算一次答案，再把结果填回所有对应询问。

具体来说，对于某个固定的 k ，用前缀和枚举所有长度为 k 的连续质数和，即枚举

$$S_k - S_0, \quad S_{k+1} - S_1, \quad S_{k+2} - S_2, \dots$$

在其中找到不超过这个固定 N 的最大值。如果 $k > m$ ，说明质数数量不足，直接无解。如果 $S_k - S_0 > N$ ，由于这是最小的一段，后面的段只会更大，也无解。

这个做法相比对每组询问都枚举一遍，减少了相同 k 的重复计算。若询问中不同的 k 数量较少，就能明显加速。

设不同的 k 的数量为 Q ，筛出的质数个数为 P 。筛质数复杂度为 $O(V)$ ，每个不同的 k 需要 $O(P)$ 枚举，总复杂度为 $O(V + QP)$ 。期望得分 60 分。

3.4 做法 4：二分查找

对于完整数据，满足 $1 \leq T < 2000$ ， $1 \leq N \leq 10^6$ ， $1 \leq k$ 。如果每组询问都线性枚举所有连续段，虽然 T 不算特别大，但仍然不是最稳的做法。关键在于固定 k 后，所有长度为 k 的连续质数和是严格递增的。

设第 i 段长度为 k 的连续质数和为

$$A_i = p_i + p_{i+1} + \dots + p_{i+k-1}$$

那么下一段为

$$A_{i+1} = p_{i+1} + p_{i+2} + \dots + p_{i+k}$$

两式相减，有

$$A_{i+1} - A_i = p_{i+k} - p_i$$

由于质数序列严格递增, 所以 $p_{i+k} > p_i$, 因此 $A_{i+1} > A_i$ 。这说明固定 k 后, 连续 k 个质数和随起点后移严格递增。

用前缀和表示, 以第 r 个质数结尾的长度为 k 的连续质数和为

$$S_r - S_{r-k}$$

其中 $k \leq r \leq m$ 。由于这些值严格递增, 每组询问只需要二分最大的 r , 使得

$$S_r - S_{r-k} \leq N$$

找到这个最大的 r 后, 答案就是 $S_r - S_{r-k}$ 。

无解判断也很直接。若 $k > m$, 说明预处理出的质数数量不足以组成连续 k 个质数, 输出 -1 。若最小的一段 $S_k - S_0$ 已经大于 N , 由于后面的连续段和只会更大, 也输出 -1 。

这里还需要说明筛的上界。题目中要求答案不超过 N , 且 $N \leq 10^6$ 。一旦某个质数本身已经大于 10^6 , 包含它的连续正数和也一定大于 10^6 , 不可能成为任何询问的答案。因此筛到 10^6 已经足够。

设筛的上界为 $V = 10^6$, 筛出的质数个数为 P 。预处理质数与前缀和复杂度为 $O(V)$, 每组询问二分复杂度为 $O(\log P)$, 总复杂度为 $O(V + T \log P)$ 。期望得分 100 分。

4 D. 流水 (water)

个人认为这个题很具有启示性。

4.1 Subtask 3

显然你只需要判断时间为 n 的时候能不能流满。因为我们有 $s_i \geq 1$ 我们就能直接确定答案为 n 。

4.2 Subtask 1,2

你考虑记录一个数组 p , p_i 表示如果要把以 i 为根的子树全部流满还需要的水的量, 如果可以自给自足当然为 0。这样的话我们只需要每次从下往上跑一下 dp 就可以测试是否可以流满。如果子树的某个 p_i 大于 0 就加上再加 1, 否则不管。时间复杂度可以做到 $O(n^2)$ 。

4.3 Subtask 6

考虑普遍性做法。从 Subtask 1,2 启示我们可以判断。我们发现答案具有单调性, 即如果 t 时间可以, $t+1$ 时间也一定可以。于是这启示我们可以直接二分答案。这样就可以做到时间复杂度 $O(n \log n)$, 可以通过此题。